

RFID Go GPS - Příručka pro uživatele

Příručka pro běžné užívání v terénu

Verze aplikace 3.147

Chainway C5 · UHF RFID · GPS · DZS databáze

Tento dokument popisuje každodenní práci s aplikací – přípravu, zápis tagů, kontrolu a export dat. Technické detaily vývoje nejsou součástí příručky.

Obsah

1. K čemu aplikace slouží
2. Co budete potřebovat
3. První spuštění
4. Přehled obrazovky
5. Jednoduchá příručka pro terén
6. Rychlý start v terénu
7. Zápis tagu
8. Výběr UDU, výhybky a čipu
9. GPS poloha
10. Kontrola načteného tagu
11. Hranice TUDU
12. Práce s CSV souborem
13. Časté situace a řešení
14. Panel Pokročilé
15. Slovníček

1. K čemu aplikace slouží

RFID Go GPS je terénní aplikace pro zápis UHF RFID tagů na železničních výhybkách. Aplikace:

- určí UDU, výhybku a čip podle GPS polohy a databáze DZS,
- zapíše do tagu jeho EPC (z TID), heslo a zamkne tag,
- uloží záznam do tabulky CSV včetně GPS souřadnic čtečky.

Aplikaci lze mít nainstalovanou vedle původní aplikace RFID Go – data se navzájem nepřepisují.

2. Co budete potřebovat

Položka	Popis
Čtečka Chainway C5	S vestavěným UHF modulem a GPS
Databáze DZS	Soubor DZS_PASPORT_TPI.sqlite (nebo jiný .db / .sqlite s DZS daty)
UHF tagy	Prázdné nebo k přepisu
Povolení v telefonu	Poloha (GPS) a doporučeně Přístup ke všem souborům (kvůli viditelnosti CSV z PC)

Umístění souborů na čtečce

- Databáze: složka Stažené soubory (Download) – aplikace ji při startu najde automaticky.
- Výstupní CSV: Download/rfid_go_gps_output.csv – lze kopírovat na PC přes USB.

3. První spuštění

- Zkopírujte databázi DZS_PASPORT_TPI.sqlite do složky Stažené soubory.
- Spusťte aplikaci RFID Go GPS.
- Povolte přístup k poloze (GPS).
- Pokud aplikace nabídne Přístup ke všem souborům, povolte ho – usnadní to práci s CSV z počítače.
- Počkejte, až se databáze načte a získáte GPS fix (souřadnice v horní části obrazovky).
- Aplikace doplní UDU, výhybku a první chybějící čip podle existujícího CSV (pokud už nějaké záznamy máte).

Tip: Po přeinstalaci aplikace zůstává databáze ve Stažených souborech – stačí ji znovu najít automaticky. Data aplikace (nastavení) se smažou, ale CSV ve Stažených souborech zůstane.

4. Přehled obrazovky

Aplikace má jednu hlavní obrazovku a panel Pokročilé (vyjíždí zdola).

Oblast	Co zobrazuje
Horní lišta	Logo, výkon čtečky, stav operace, GPS souřadnice
Indikátor 3 kroků	UDU → Načtení → Hotovo (barvy: šedá / modrá / zelená ✓ / oranžová upozornění / červená chyba)
Pod-kroky zápisu	přepis EPC → zápis do CSV → zápis hesla → zamčení (tečky pod stavem čtečky)
Karta UDU · výhybka	databáze, režim GPS/ručně, náhled výběru, výkon (V koleji / V ruce), tlačítko Hranice TUDU
Nápověda čipu	u 3částových výhybek Jazyk / Rovně / Odbočka
Tlačítko Kontrola	ověření již zapsaného tagu
Poslední záznam	náhled posledního řádku CSV (s možností smazat)
Panel Pokročilé	tabulka CSV (5 posledních záznamů), ruční kroky, volitelná šablona EPC

Podrobný popis načítání tagů, barev indikátorů a hranice TUDU je v jednoduché příručce pro terén: `RFID_Go_GPS_přirucka_teren.pdf`

5. Jednoduchá příručka pro terén

Kompletní průvodce načítáním tagů (indikátory kroků, barvy, výběr výhybky, přepínání mezi výhybkami) a zápisem na hranici TUDU je v samostatném dokumentu určeném pro terén:

- PDF: `RFID_Go_GPS_prirucka_teren.pdf`
- Zdroj: `docs/prirucka-teren.md` → `python3 docs/generate_prirucka_teren.py`

Tato hlavní příručka doplňuje technické detaily (CSV, GPS, Kontrola, Pokročilé). Pro každodenní práci v terénu použijte jednoduchou příručku.

6. Rychlý start v terénu

Zkrácený postup pro běžný zápis jednoho tagu (podrobnosti viz jednoduchá příručka pro terén):

- Ověřte, že je načtena databáze a máte GPS fix.
- Zkontrolujte UDU, výhybku a čip v náhledovém panelu.
- Zvolte výkon V koleji (z dálky) nebo V ruce (z blízka).
- U každého čipu 3částové výhybky zvolte Jazyk, Rovně nebo Odbočka.
- Přiložte tag ke čtečce a stiskněte spouště čtečky.
- Po dokončení se zobrazí dialog „Načetli jste“ – zvolte Pokračovat nebo Opakovat.

7. Zápis tagu - co se děje po spuštění

Po stisku spouště proběhne automaticky tento řetězec:

- Přepis EPC – čtečka načte TID tagu a zapíše ho jako nové EPC.
- Zápis do CSV – uloží řádek s EPC, TID, UDU, výhybkou, čipem, GPS a dalšími údaji.
- Zápis hesla – nastaví access heslo (výchozí 12345678).
- Zamčení tagu – tag se uzamkne proti dalším změnám.

Indikátor pod-kroků na obrazovce ukazuje průběh. Po úspěchu se automaticky:

- zvýší pořadové číslo ID_RFID,
- posune čip o 1; po dokončení výhybky přejde na další nedokončenou výhybku v rámci UDU.

8. Výběr UDU, výhybky a čipu

Kompletní průvodce načítáním je v jednoduché příručce pro terén (RFID_Go_GPS_přirucka_teren.pdf). Níže stručný technický přehled.

Režim GPS (výchozí)

- Aplikace podle polohy najde nejbližší výhybku a příslušný UDU.
- Výběr se zobrazí v náhledovém panelu nahoře.
- Klepnutím na náhled můžete UDU nebo výhybku ručně změnit – tím se vypne automatická aktualizace, dokud nekliknete Načíst polohu.

Režim Ručně

- Přepínač v kartě UDU · výhybka.
- UDU a výhybku vyberete ze seznamu v databázi.

Dokončené výhybky

- Výhybky, u kterých jsou všechny čipy zapsané v CSV, jsou v seznamu zašedlé a nejdou vybrat.
- Při výběru výhybky se automaticky nastaví první chybějící čip.

Typy výhybek

Typ	Čipy	Nápověda v aplikaci
3částová	1–3	Jazyk, Rovně, Odbočka (volba u každého čipu)
4částová	1–4	Konkrétní kódy (CA/CB, CG/CH, ...)

Číslo výhybky může obsahovat písmeno IOB z databáze (např. 10A).

9. GPS poloha

- Souřadnice se zobrazují ve stavu Připraveno, např. 49.1951° 16.6084° ±6m.
- Při zápisu tagu se do CSV uloží nejlepší známá poloha.
- Pokud GPS není dostupná, tag se uloží bez souřadnic a zobrazí se upozornění.

Testovací režim GPS

Vhodný bez signálu (např. v budově) nebo pro zkoušení:

- Zapněte Testovací režim GPS v kartě UDU.
- Vyberte simulovanou polohu ze seznamu (souřadnice z databáze).
- UDU a výhybka se doplní stejně jako u skutečné GPS.
- V CSV bude u GPS času příznak TEST.

10. Kontrola načteného tagu

Tlačítko Kontrola slouží k ověření již zapsaného tagu – nic se nezapisuje.

- Zvolte výkon (v koleji / v ruce).
- Načtěte tag spouštěm – aplikace přečte EPC a TID.
- Pokud tag je v CSV, zobrazí uložené údaje (TUDU, výhybka, čip, poloha, KM_EXT, ...).
- Pokud tag odpovídá více řádkům CSV, přepínejte šipkami (2 / 5).
- Tag mimo CSV → hláška „Tag není v CSV“.

11. Hranice TUDU

Postup zápisu tagu na hranici dvou úseků tratě je v jednoduché příručce pro terén – kapitola 5 (RFID_Go_GPS_přirucka_teren.pdf).

12. Práce s CSV souborem

Co se ukládá

Po každém zápisu se přidá (nebo přepíše) řádek v souboru `rfid_go_gps_output.csv` ve složce Stažené soubory.

Hlavní sloupce: ID_RFID, EPC, TID, TUDU, OBJEKT (výhybka), POZICE (čip), POLOHA, KM_EXT, LAT, LON, přesnost GPS, datum.

Nahrání z PC přes USB

- Připojte čtečku k PC.
- V Průzkumníku Windows otevřete Vnitřní úložiště → Download.
- Zkopírujte nebo přepište soubor `rfid_go_gps_output.csv`.
- Vraťte se do aplikace – CSV se načte automaticky.

Pokud soubor v MTP nevidíte, povolte u aplikace Přístup ke všem souborům.

V aplikaci (panel Pokročilé)

- Načíst CSV – ruční obnovení ze souboru na disku.
- Vymazat poslední záznam – smaže poslední řádek a vrátí stav předchozího zápisu.
- Sdílet / exportovat – odeslání tabulky jinou aplikací.

13. Časté situace a řešení

Situace	Co dělat
Databáze se nenačte	Zkontrolujte, že soubor je ve Stažených souborech; případně Vybrat databázi SQLite v Pokročilých
GPS nefunguje	Vyjděte na volné místo; nebo zapněte Testovací režim GPS
„U aktuální GPS polohy nelze určit UDU“	Přepněte na režim Ručně a vyberte UDU ze seznamu
Spouště nic nedělá	Nejprve zvolte výkon V koleji nebo V ruce
Zápis selže (heslo)	Aplikace automaticky zkusí známá preset hesla; tag může být již zamčený jiným heslem
CSV není vidět z PC	Povolte Přístup ke všem souborům u aplikace
Po přeinstalaci chybí nastavení	CSV a databáze ve Stažených souborech zůstávají; aplikace je znovu načte

14. Panel Pokročilé (volitelné)

Panel Pokročilé otevřete tahem zdola. Pro běžný terénní provoz ho nemusíte používat.

Funkce	Kdy použít
Tabulka CSV	Přehled a export záznamů
Šablona EPC (ON/OFF)	Výchozí je OFF (EPC = TID). Zapnutí ON používá 7řádkovou šablonu – jen pokud to vyžaduje váš postup
Ruční tlačítka ZAPSAT EPC / HESLO / ZAMKNOUT	Oprava jednoho kroku bez celého cyklu
Ruční výkon v dBm	Jemné doladění místo presetů v koleji / v ruce

15. Slovníček

Pojem	Význam
UDU	Úsek dráhy – kód stanice (TUDU)
TUDU	Plný kód úseku včetně 6 znaků
Výhybka / OBJEKT	Číslo výhybky na úseku (např. 10A)
Čip / POZICE	Část výhybky (1-4, u hranice TUDU = 5)
EPC	Identifikátor zapsaný v tagu (24 hex znaků)
TID	Tovární identifikátor čipu
CSV	Tabulka se všemi záznamy zápisů
DZS	Databáze s polohami výhybek a úseků

Dokument vytvořen pro RFID Go GPS verze 3.147. Technické detaily vývoje a sestavení viz README.md v repozitáři projektu.